



Guerrero, México

PROYECTO FINAL — DEMOGRAFÍA

Estado de Guerrero

Análisis demográfico en el estado de Guerrero, 2010–2021

2010 2019 2021

Se construyeron tablas de vida por sexo para el estado de Guerrero en los años 2010, 2019 y 2021, empleando defunciones del INEGI. El análisis documenta el efecto de la pandemia de COVID-19 sobre la esperanza de vida, en el contexto de alta marginación y violencia estructural que caracterizan a la entidad.

Autores

Iván Aguilar Celis

Ana Paola Rivera Gallardo

Fuentes de datos

INEGI · WPP

Índice

a) Introducción	3
Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad	3
Indicador 1 — Tasa de homicidios	3
Indicador 2 — Índice de marginación	3
b) Diagrama de flujo	4
c) Formulas utilizadas	5
Crecimiento exponencial	5
Tasa central de mortalidad	5
Probabilidad de muerte	5
Probabilidad de sobrevivir	6
Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter	6
Pirámide poblacional de Guerrero 1970.	8
Pirámide poblacional de Guerrero 2010.	9
Pirámide poblacional de Guerrero 2019.	10
Pirámide poblacional de Guerrero 2021.	11
Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala	11
Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero	12
Escritura de funciones	14
Crecimiento exponencial en México	14
Crecimiento exponencial en Guerrero	15
Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio).	15
Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]).	16
Gráficas	16
Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega	18
Tablas de vida	19
Código para la construcción de la tabla de vida de Guerrero	19
Tablas de vida de 2010, 2019, 2021	20
e) Cuadro de esperanzas de vida al nacer	24
f) Gráficas adicionales	24
g) Análisis de resultados y conclusión	28
Tendencia pre-pandemia (2010–2019)	28
Impacto del COVID-19 en 2021	28
Particularidades de Guerrero en los indicadores	29
Conclusión	29
Referencias	29

a) Introducción

El presente documento tiene como objetivo principal analizar la estructura poblacional y la dinámica demográfica del estado de Guerrero a lo largo de distintos periodos (2010, 2019 y 2021). A través del uso de proyecciones oficiales y registros vitales, con datos tomados del INEGI principalmente, se examinan herramientas demográficas como las pirámides poblacionales, los modelos de crecimiento exponencial y la construcción matemática de tablas de vida.

El estudio de la estructura por edad y sexo permite comprender las características fundamentales de la población, observando la transición de una demografía de alta fecundidad durante 1970, hacia una estructura más envejecida en años recientes. Asimismo, se evalúa cómo fenómenos sistémicos e históricos en el aspecto social, tales como la alta marginación, la sobremortalidad masculina por violencia estructural y el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021, han moldeado la esperanza de vida en la entidad. Para contextualizar metodológicamente estos hallazgos, se incluye también una breve comparativa internacional que sirve de referencia para analizar el comportamiento esperado de las tasas específicas de mortalidad.

Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad

El estado de Guerrero presenta características sociodemográficas que lo convierten en un caso singular para el análisis de la mortalidad en México. Dos indicadores resultan especialmente relevantes para interpretar los hallazgos de este estudio.

Indicador 1 — Tasa de homicidios

Guerrero ha sido consistentemente una de las entidades más violentas del país. En 2010, registró una tasa de aproximadamente 63 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del triple del promedio nacional (19 por cada 100 mil).

Para 2019, en el punto máximo de la crisis de violencia nacional, la tasa de homicidios masculinos a nivel nacional alcanzó 75 muertes por cada 100 mil hombres, con Guerrero ubicándose entre los estados con mayor incidencia. Entre 2011 y 2021, Guerrero acumuló 24,009 homicidios dolosos, colocándose en el cuarto lugar nacional en términos absolutos. Esta sobremortalidad violenta afecta principalmente a hombres jóvenes de 15 a 44 años, lo que se verá reflejado en las tasas específicas de mortalidad (m_x) y en la esperanza de vida masculina de los años analizados.

Indicador 2 — Índice de marginación

Según CONAPO (2020), Guerrero ocupa el **primer lugar nacional en marginación**, con un índice de 0.40 que significa que el estado tiene un grado **muy alto** en esta. La marginación implica limitaciones severas en el acceso a servicios de salud, lo que se traduce en una limitante en el caso de respuesta ante enfermedades evitables y, en particular, ante la pandemia de COVID-19 que empezó en 2020, hubo poco acceso a estos servicios, pero además en este tipo de localidades lograron contener la enfermedad, debido a la poca interacción con la sociedad causada por su aislamiento. La combinación de alta violencia y alta marginación configura

un perfil de mortalidad que distingue a Guerrero del resto del país y que será visible en la comparación de las tablas de vida entre 2010, 2019 y 2021.

b) Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra el proceso completo para la construcción de las tablas de vida de Guerrero para los años 2010, 2019 y 2021.

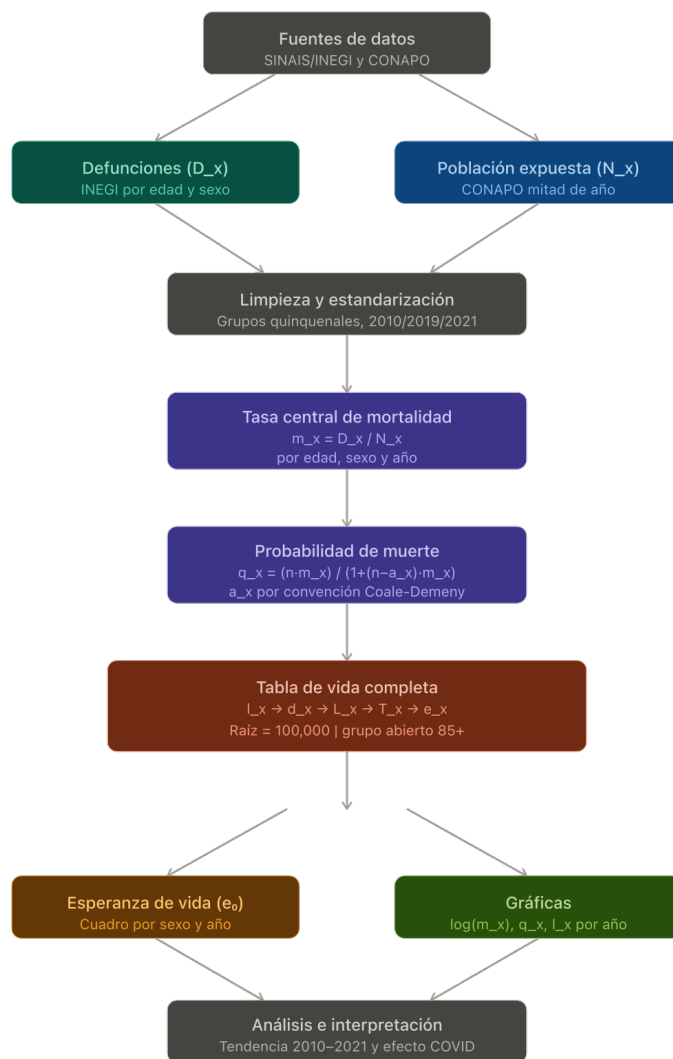


Figure 1: Diagrama de flujo: construcción de tablas de vida

c) Formulas utilizadas

Crecimiento exponencial

Para estimar la población en un momento t dado un crecimiento proporcional constante, se utiliza el modelo exponencial:

$$N(t) = A^t \cdot k(0)$$

con

$$A = 1 - \frac{B - D}{N}$$

B y D son nacimientos y defunciones respectivamente

donde la tasa de crecimiento r se obtiene como:

$$r = \frac{1}{n} \cdot \frac{\log(N)}{\log(0)}$$

Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad para el grupo de edad x y tiempo n se define como el cociente entre las defunciones observadas y la población expuesta al riesgo:

$$m_x = \frac{{}_n d_x}{{}_n L_x}$$

Probabilidad de muerte

La probabilidad de morir en el intervalo $[x, x + n)$ se obtiene a partir de m_x mediante la relación:

$$q_x = \frac{{}_n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - a_x) \cdot {}_n m_x}$$

donde n es la amplitud del intervalo (1 para menores de 1 año, 4 para el grupo 1-4, y 5 para los grupos quinquenales restantes), y a_x es la fracción media del intervalo vivida por quienes mueren en él. Para el grupo abierto 85+, se define $q_{85+} = 1$.

Los valores de a_x siguen las convenciones de Coale-Demeny:

$$a_0 = \begin{cases} 0.07 + 1.7 \cdot m_0 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \\ 0.14 + 2.0 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \end{cases}$$

Para los grupos quinquenales: $a_x = 2.5$. Para el grupo 1-4: $a_x = 1.5$.

Probabilidad de sobrevivir

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Partiendo de una raíz $l_0 = 100,000$ sobrevivientes, las columnas de la tabla de vida se calculan secuencialmente:

Sobrevivientes al inicio del intervalo:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x$$

Muertes en el intervalo:

$${}_nd_x = l_x \cdot {}_nq_x$$

Años-persona vividos en el intervalo:

$$L_x = n \cdot l_x - (n - a_x) \cdot {}_nd_x$$

Para el grupo abierto 85+:

$$L_{85+} = \frac{l_{85+}}{m_{85+}}$$

Años-persona acumulados desde x en adelante:

$$T_x = \sum_{i=x}^{85+} L_i$$

Esperanza de vida a la edad x :

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer e_0^0 es el indicador resumen principal de este análisis.

Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter

La demografía, aunque también es considerada cuantitativa, es una ciencia social cuantitativa por definición, enfocada en realizar mediciones de la población y el curso de la vida de maneras consistentes y significativas. Esta disciplina se fundamenta en cuatro fuentes principales de información: los censos, los registros, las encuestas por muestreo y las observaciones etnográficas.

La base de la medición poblacional es la “Ecuación Compensadora”, la cual establece que una población futura es igual a la población inicial más los nacimientos, menos las muertes. Para poblaciones nacionales o regionales, esta ecuación también debe contabilizar la migración. El crecimiento poblacional se modela como un proceso multiplicativo o exponencial, donde la medida estándar de crecimiento, la tasa “R”, se define como la tasa de cambio proporcional en el tamaño de la población y se calcula matemáticamente mediante logaritmos. Por otro lado, el modelo de crecimiento logístico describe poblaciones que se acercan a un nivel de equilibrio

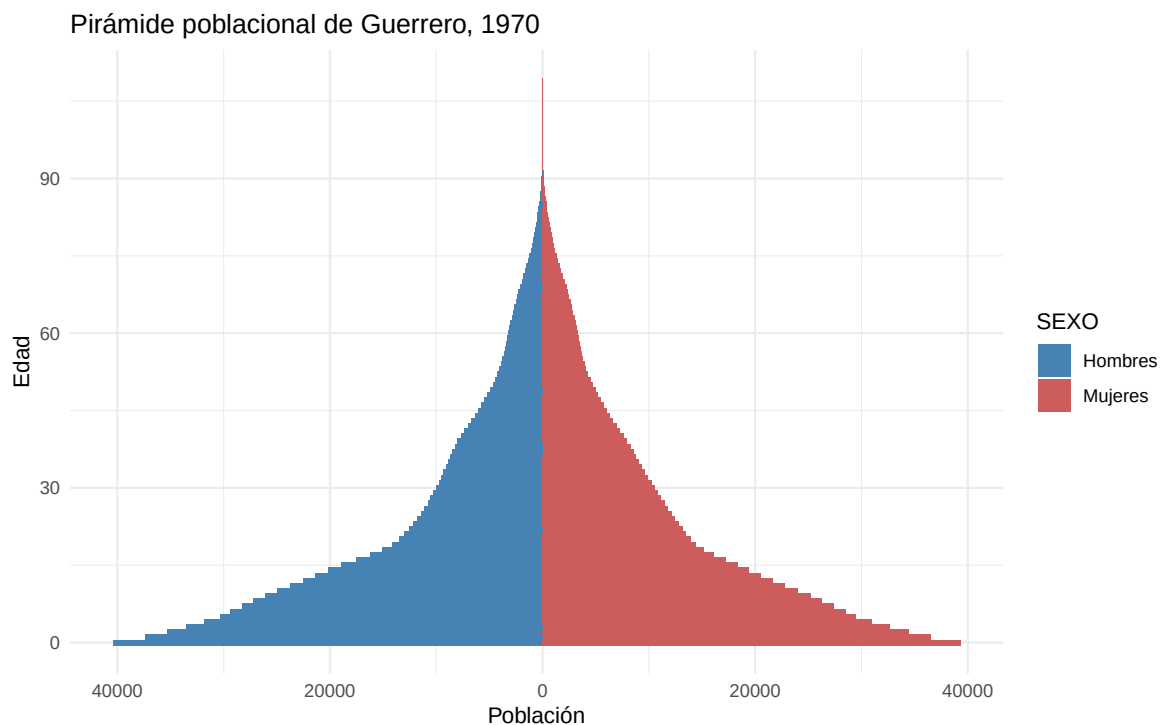
debido a la disponibilidad de recursos, reflejando así las teorías malthusianas de regulación poblacional.

Para rastrear las dinámicas poblacionales a lo largo del tiempo, los demógrafos utilizan el diagrama de Lexis, una representación visual donde el eje horizontal indica el tiempo cronológico y el eje vertical representa la edad. Esta herramienta facilita la distinción fundamental entre cohortes y períodos. Una cohorte es un grupo de individuos seguidos simultáneamente a través del tiempo y la edad, compartiendo un punto de entrada común, y se visualiza como una franja diagonal en el diagrama de Lexis. En contraste, las medidas de período capturan la experiencia demográfica dentro de un bloque vertical de tiempo, utilizando métricas como la Tasa Cruda de Natalidad, la Tasa Cruda de Mortalidad y la Tasa de Mortalidad Infantil.

Las estadísticas de mortalidad se estructuran mediante “tablas de vida”, las cuales organizan las probabilidades de supervivencia y muerte en distintas columnas. Las tablas de cohorte rastrean a un grupo cerrado desde su nacimiento, registrando cuántos sobreviven en cada edad, las muertes en cada intervalo y la expectativa de vida restante. Debido a que las medidas de cohorte completas requieren esperar a que todos los miembros fallezcan, la demografía también emplea tablas de período. Estas últimas crean una “cohorte sintética” imaginaria, bajo el supuesto idealizado de que un grupo de recién nacidos experimentará durante toda su vida las tasas de mortalidad específicas por edad observadas en el período actual.

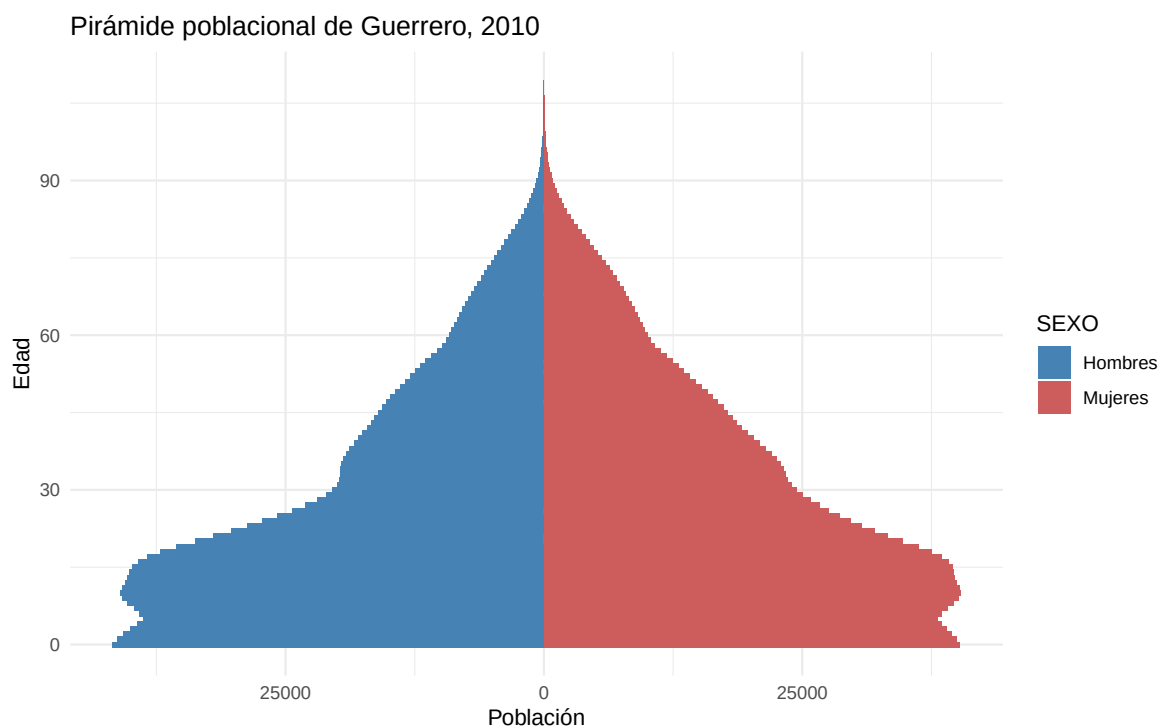
Finalmente, cuando el análisis exige un mayor nivel de detalle, se abandonan los supuestos de homogeneidad para abordar resultados heterogéneos, como las distintas causas de defunción. Esto se estudia mediante tablas de vida de “múltiples decrementos”, las cuales evalúan a poblaciones que sufren pérdidas por una multiplicidad de causas. Estos modelos se basan en la teoría de “riesgos en competencia”, analizando diferentes enfermedades que compiten para arrebatarse la vida de los individuos. Mediante el uso de funciones de riesgo, los demógrafos pueden aislar los efectos de causas específicas y calcular probabilidades teóricas, como la probabilidad de morir por otras causas si se lograra eliminar una enfermedad en particular, construyendo así tablas de eliminación de causas.

Pirámide poblacional de Guerrero 1970.



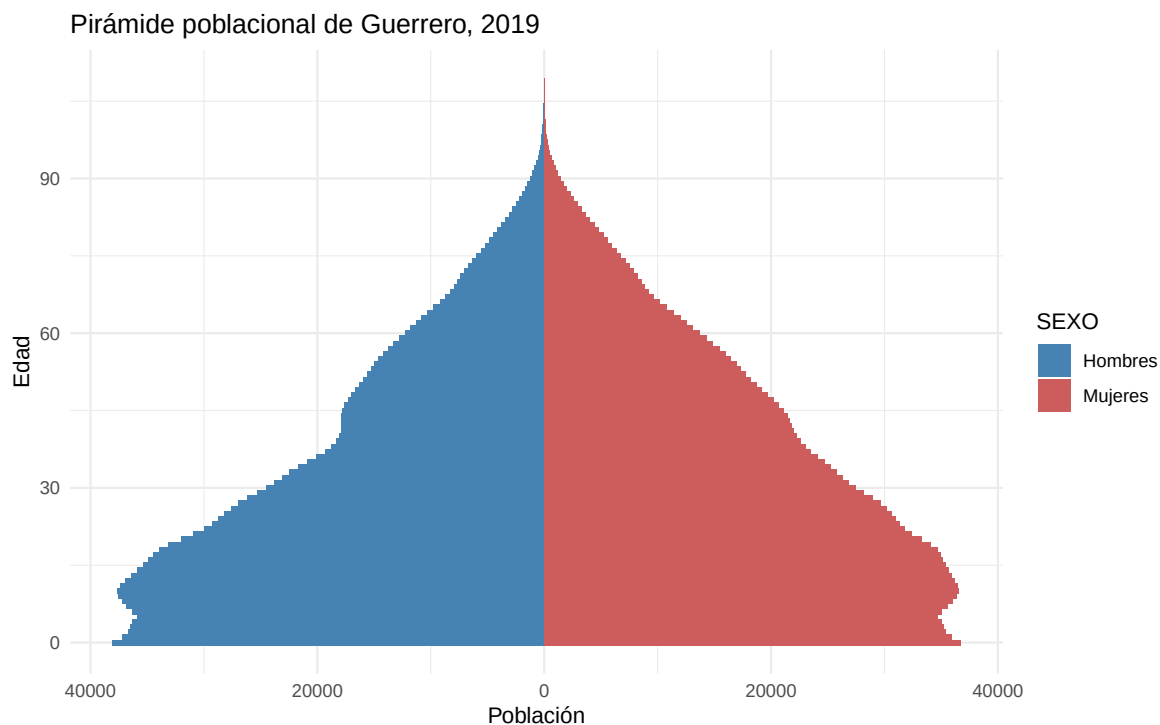
Base muy ancha con reducción rápida hacia edades mayores. Estructura expansiva típica de alta fecundidad y alta mortalidad. La población es predominantemente joven, se agregó esta pirámide poblacional para mostrar un contraste entre los demás periodos más.

Pirámide poblacional de Guerrero 2010.



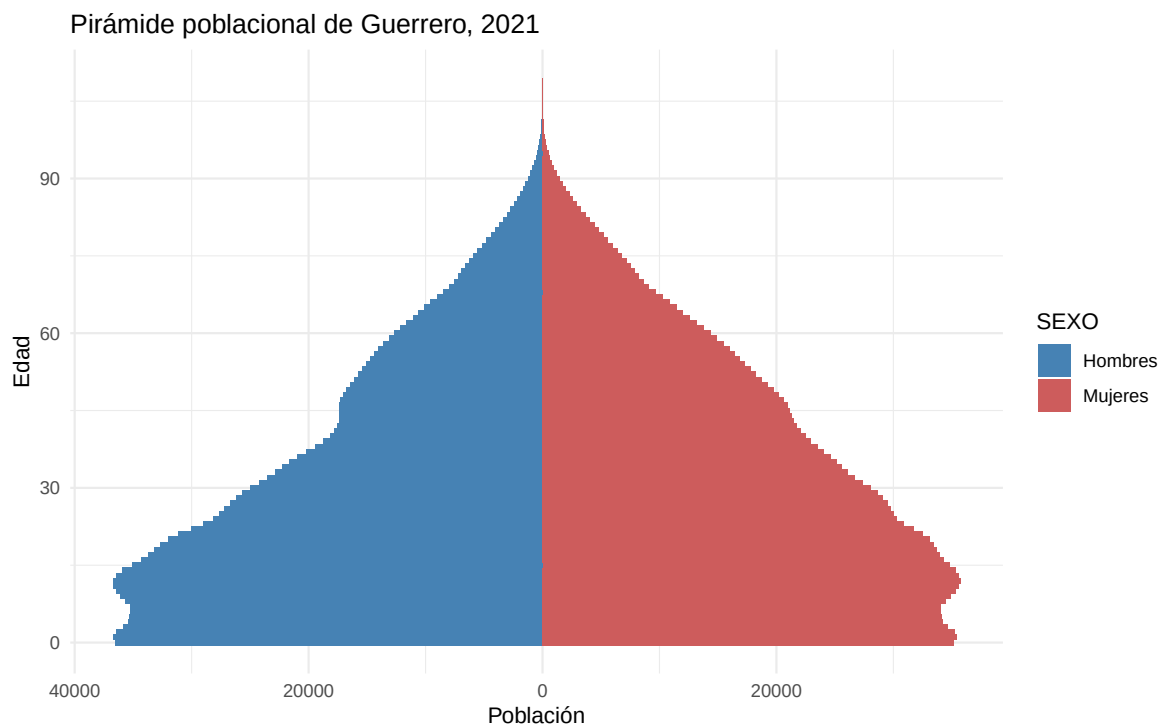
La base se estrecha respecto a 1970, indicando inicio de transición demográfica con menor fecundidad. Se nota una protuberancia en edades de 20-40 años. Los hombres presentan una ligera contracción en edades de 25-35 consistente con la violencia.

Pirámide poblacional de Guerrero 2019.



Base aún más estrecha que 2010, consolidando la transición demográfica. El engrosamiento en edades medias es más visible. La estructura se acerca a una pirámide estacionaria, lo que quiere decir que tiene tasas de natalidad y mortalidad bajas y estables.

Pirámide poblacional de Guerrero 2021.



Muy similar a 2019, sin cambios estructurales visibles a simple vista en la pirámide, el efecto COVID no es tan evidente aquí porque afecta principalmente edades mayores que tienen poca población.

Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2,018	Guatemala	0	4,888	217,902
2,018	Guatemala	1	1,325	829,069
2,018	Guatemala	5	400	995,322
2,018	Guatemala	10	616	991,556
2,018	Guatemala	15	1,448	973,852
2,018	Guatemala	20	2,415	880,664
2,018	Guatemala	25	2,842	757,838
2,018	Guatemala	30	2,758	631,144
2,018	Guatemala	35	2,445	526,957
2,018	Guatemala	40	2,054	405,425
2,018	Guatemala	45	1,901	307,465
2,018	Guatemala	50	2,065	240,191
2,018	Guatemala	55	2,785	196,290
2,018	Guatemala	60	3,705	168,446

2,018	Guatemala	65	4,512	132,438
2,018	Guatemala	70	4,766	90,297
2,018	Guatemala	75	5,317	68,676
2,018	Guatemala	80	5,538	45,989
2,018	Guatemala	85	4,366	23,775
2,018	Guatemala	90	2,141	7,963
2,018	Guatemala	95	593	1,697
2,018	Argentina	0	4,170	384,511
2,018	Argentina	1	743	1,524,362
2,018	Argentina	5	369	1,865,386
2,018	Argentina	10	487	1,818,367
2,018	Argentina	15	1,941	1,784,875
2,018	Argentina	20	2,848	1,775,900
2,018	Argentina	25	2,673	1,745,555
2,018	Argentina	30	2,620	1,611,697
2,018	Argentina	35	2,856	1,549,232
2,018	Argentina	40	3,534	1,444,831
2,018	Argentina	45	4,668	1,204,426
2,018	Argentina	50	7,107	1,073,395
2,018	Argentina	55	11,153	977,548
2,018	Argentina	60	15,155	856,358
2,018	Argentina	65	19,813	722,610
2,018	Argentina	70	22,172	545,982
2,018	Argentina	75	23,019	362,715
2,018	Argentina	80	22,301	221,552
2,018	Argentina	85	17,000	113,250
2,018	Argentina	90	8,340	39,765
2,018	Argentina	95	2,542	9,356

Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero

Table 2: Defunciones en Guerrero por grupo de edad — 2010, 2019 y 2021

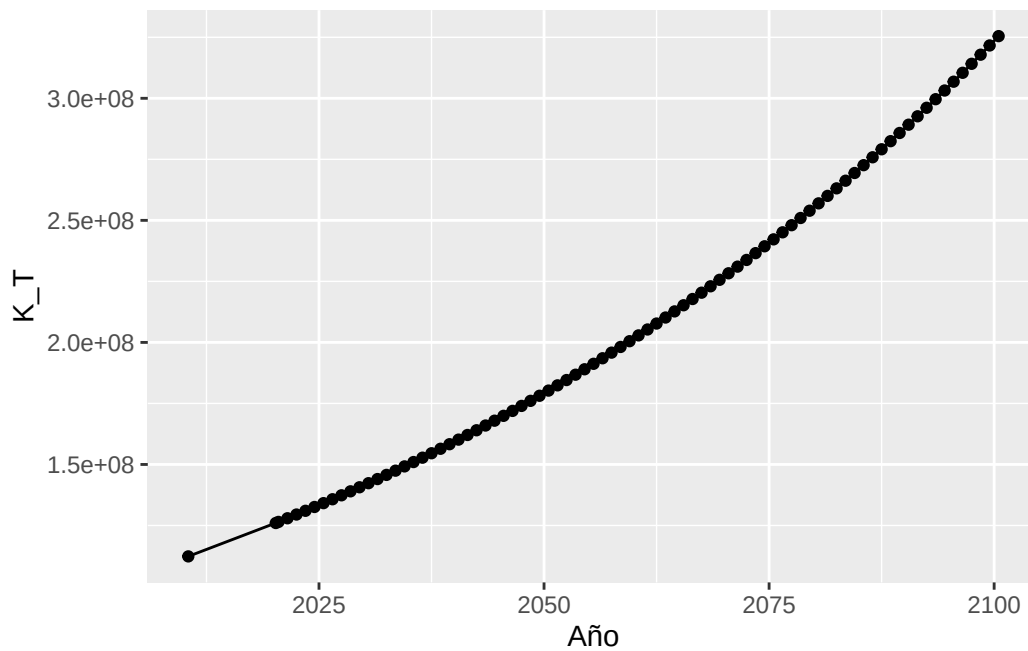
Año	Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total
2,010	Menores de 1 año	390	301	691
2,010	1-4 años	107	89	196
2,010	5-9 años	48	44	92
2,010	10-14 años	82	37	119
2,010	15-19 años	201	84	285
2,010	20-24 años	345	83	428
2,010	25-29 años	406	107	513
2,010	30-34 años	416	113	529

2,010	35-39 años	484	152	636
2,010	40-44 años	416	132	548
2,010	45-49 años	472	226	698
2,010	50-54 años	482	315	797
2,010	55-59 años	546	401	948
2,010	60-64 años	608	452	1,060
2,010	65-69 años	664	557	1,221
2,010	70-74 años	838	715	1,553
2,010	75-79 años	964	869	1,833
2,010	80-84 años	734	784	1,518
2,010	85 años y más	1,273	1,392	2,665
2,019	Menores de 1 año	394	282	679
2,019	1-4 años	70	74	144
2,019	5-9 años	29	24	53
2,019	10-14 años	54	22	76
2,019	15-19 años	237	81	318
2,019	20-24 años	385	92	477
2,019	25-29 años	473	81	554
2,019	30-34 años	459	139	598
2,019	35-39 años	431	168	599
2,019	40-44 años	482	180	662
2,019	45-49 años	524	277	801
2,019	50-54 años	576	351	927
2,019	55-59 años	691	441	1,132
2,019	60-64 años	800	608	1,408
2,019	65-69 años	847	701	1,548
2,019	70-74 años	911	721	1,632
2,019	75-79 años	988	921	1,909
2,019	80-84 años	1,078	1,112	2,190
2,019	85 años y más	1,747	1,951	3,698
2,021	Menores de 1 año	285	232	519
2,021	1-4 años	62	62	124
2,021	5-9 años	30	29	59
2,021	10-14 años	38	39	77
2,021	15-19 años	176	70	246
2,021	20-24 años	343	99	442

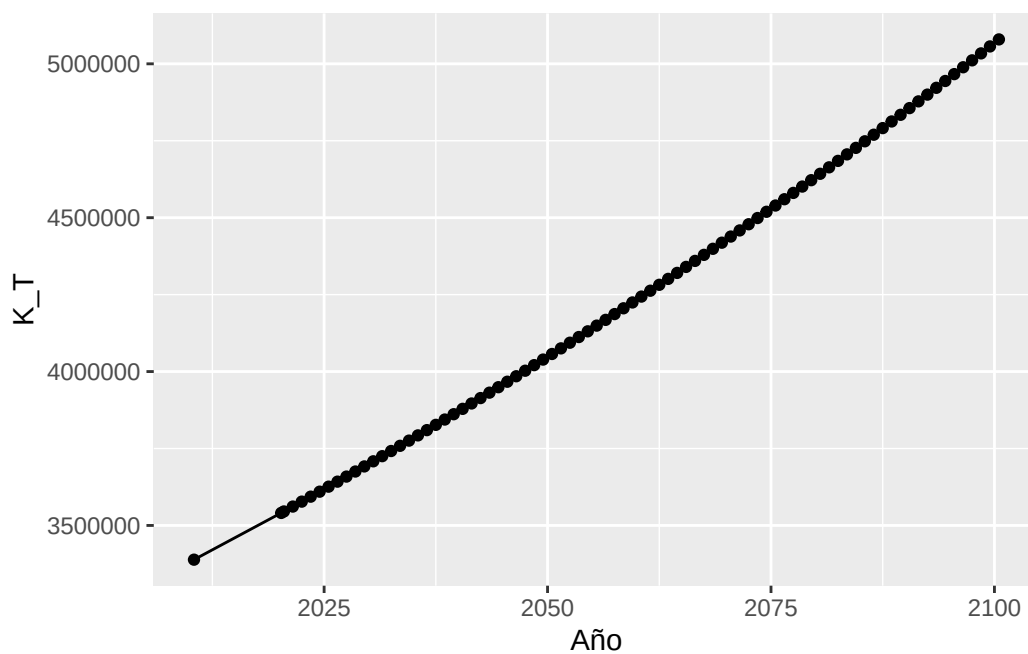
2,021	25-29 años	397	121	518
2,021	30-34 años	435	150	585
2,021	35-39 años	597	214	811
2,021	40-44 años	657	323	980
2,021	45-49 años	835	433	1,268
2,021	50-54 años	918	567	1,485
2,021	55-59 años	1,121	791	1,912
2,021	60-64 años	1,465	1,024	2,489
2,021	65-69 años	1,589	1,201	2,790
2,021	70-74 años	1,606	1,191	2,797
2,021	75-79 años	1,672	1,358	3,030
2,021	80-84 años	1,668	1,376	3,044
2,021	85 años y más	2,443	2,511	4,954

Escritura de funciones

Crecimiento exponencial en México



Crecimiento exponencial en Guerrero

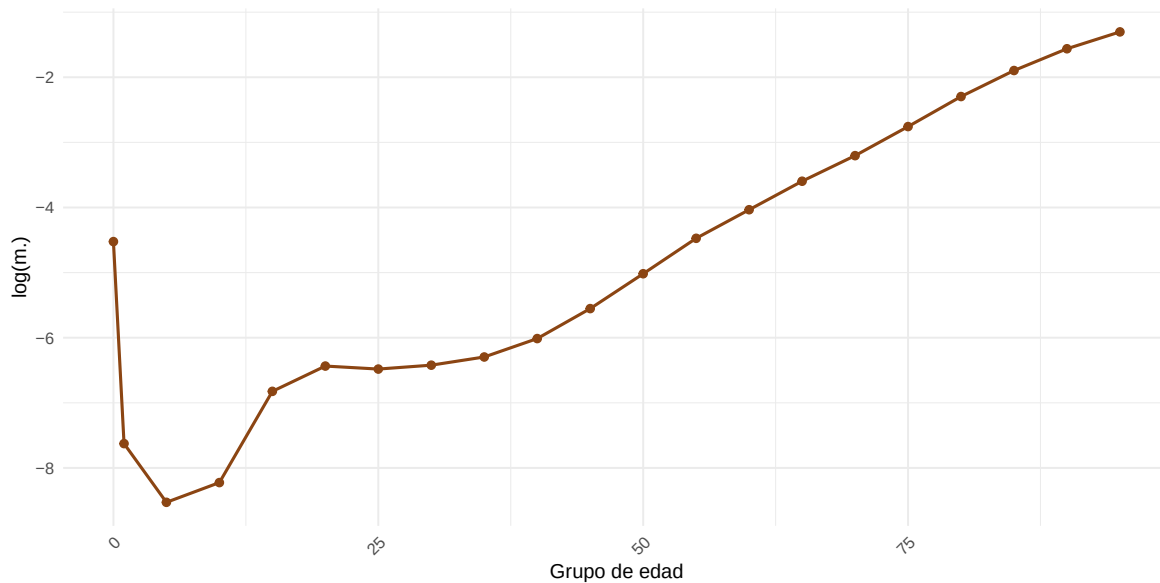


Proyección de población hacia 2100 bajo tasa constante. México crece más rápido en términos absolutos, Guerrero mucho más lento — lo cual refleja su condición de estado expulsor de migración.

Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio).

Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Argentina

Año 2018



Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]).

Table 3: Tasas brutas de mortalidad — Guerrero

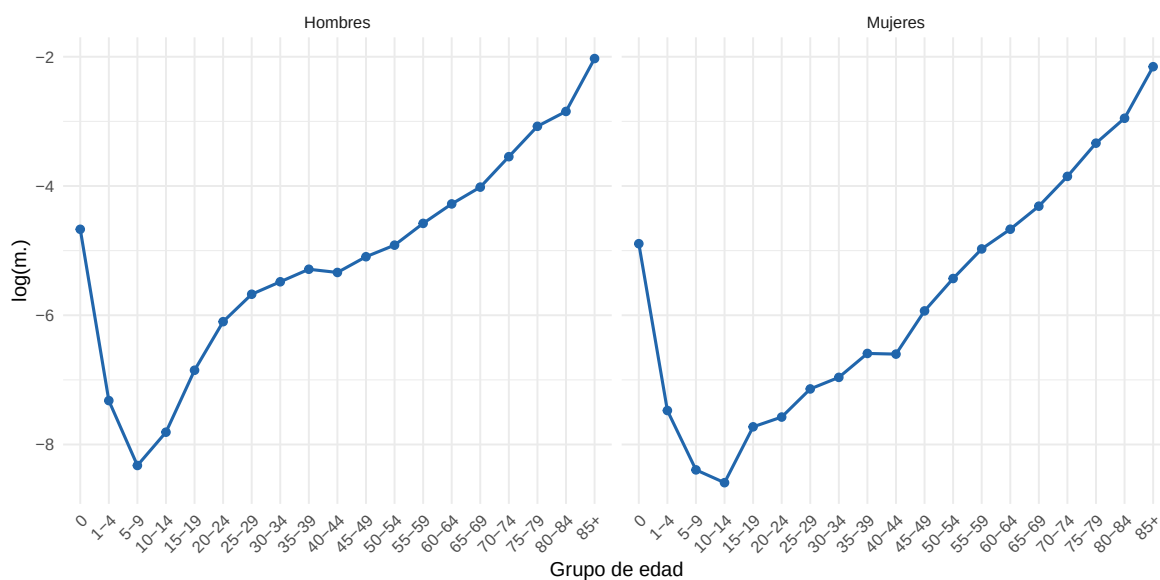
Año	Sexo	Tasa bruta manual	Tasa bruta ponderada
2010	Hombres	0.005586	0.005586
2010	Mujeres	0.003819	0.003819
2019	Hombres	0.006430	0.006430
2019	Mujeres	0.004413	0.004413
2021	Hombres	0.009424	0.009424
2021	Mujeres	0.006321	0.006321

Gráficas

Mostramos una por una, las gráficas logarítmicas de las tasas específicas de mortalidad de guerrero en los distintos años de estudio, con el fin de que se observen de mejor manera.

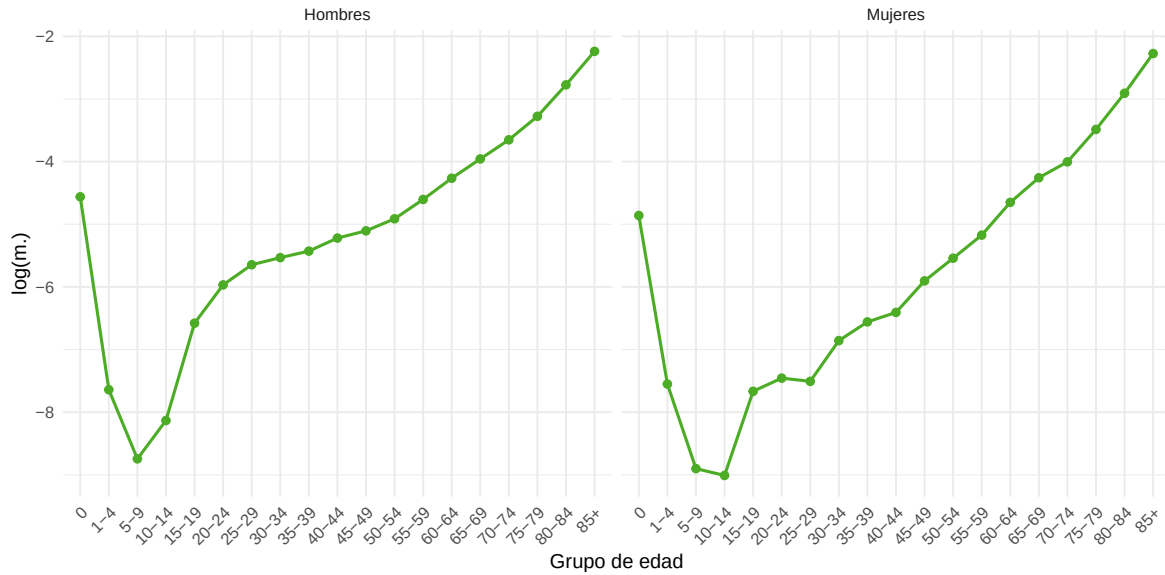
Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2010



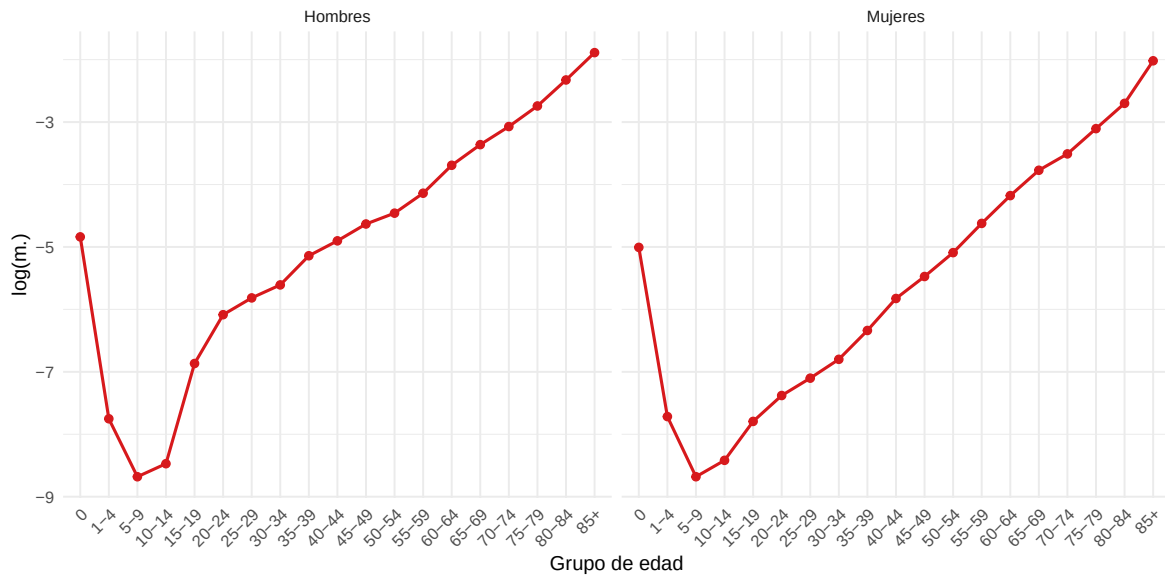
Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2019



Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2021

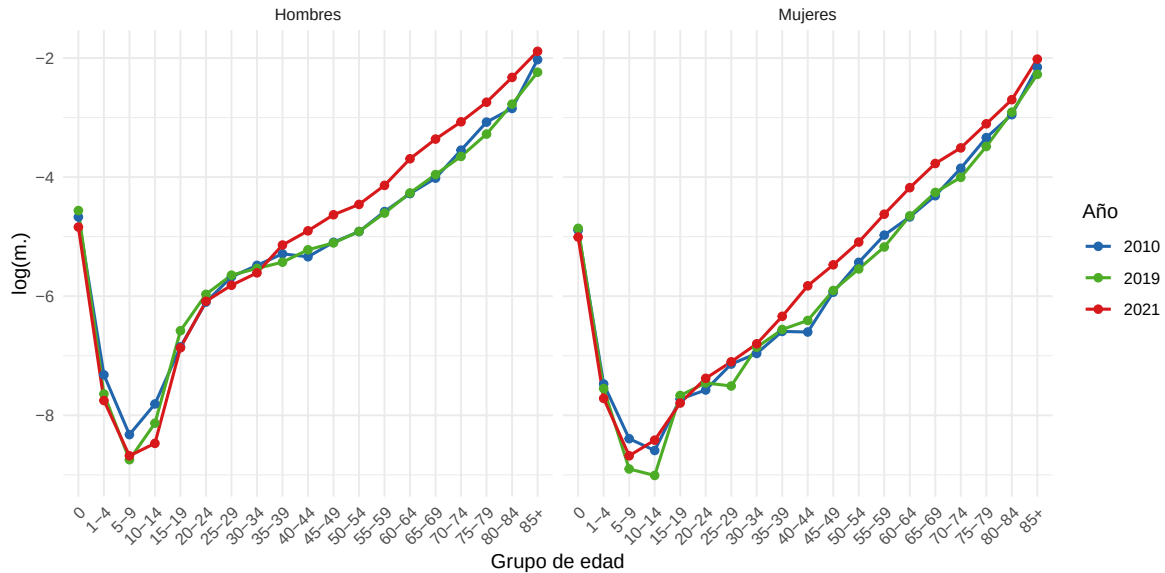


Las tres muestran la misma forma de J pero con una joroba notable en hombres de 20-34 años por violencia. En 2021 la curva sube notablemente en edades de 50-74 en ambos sexos, claramente, huella directa del COVID-19.

Finalmente mostramos una comparación entre los 3 años.

Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2010, 2019 y 2021



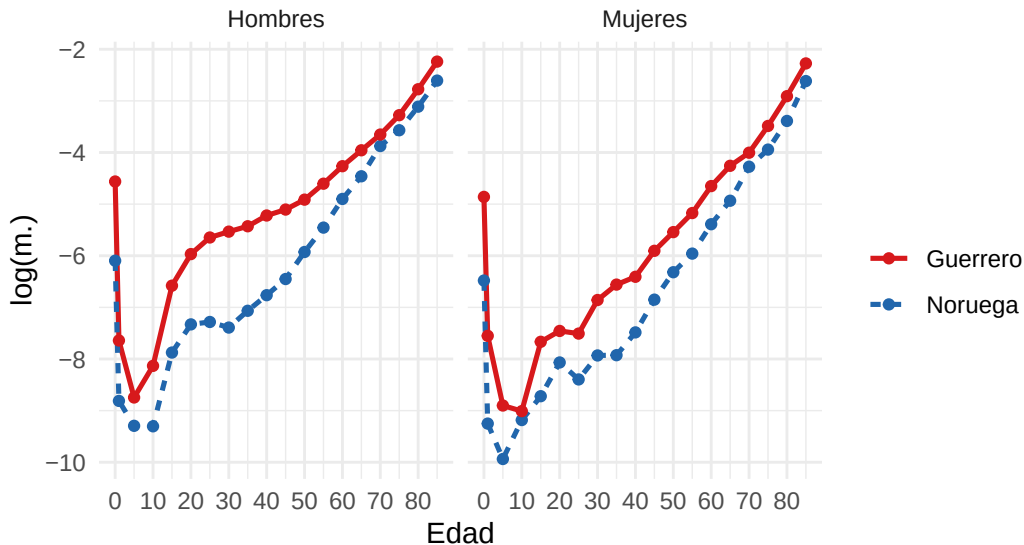
La línea que representa el año de 2021 está consistentemente por encima de 2010 y 2019 en edades adultas, confirmando el exceso de mortalidad por COVID. La joroba masculina en edades jóvenes es visible en los tres años.

Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega

Para contextualizar los hallazgos de Guerrero, se comparan las tasas específicas de mortalidad con Noruega en 2019, año previo a la pandemia y representativo de las condiciones estructurales de cada población. Noruega es consistentemente uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y sirve como referencia de lo que es alcanzable con sistemas de salud robustos y baja desigualdad.

Tasas de mortalidad – Guerrero vs Noruega (2019)

Escala logarítmica



La distancia vertical entre ambas curvas representa la brecha de mortalidad entre Guerrero y Noruega. En edades jóvenes (15-34 años), la brecha es especialmente pronunciada en hombres, reflejo de la sobremortalidad por violencia en Guerrero que no existe en Noruega. En edades adultas mayores (60+), la brecha también es significativa, explicada por las diferencias en acceso a servicios de salud y condiciones de vida. Mientras Noruega presenta una curva suave y continua típica de baja mortalidad en todas las edades, Guerrero muestra irregularidades que revelan causas de muerte evitables y estructurales.

Tablas de vida

Código para la construcción de la tabla de vida de Guerrero

```
# d) Código para todos los cálculos

### Función para construir la tabla de vida quinquenal

tabla_vida <- function(df_grupo, raiz = 100000) {

  # Amplitud de cada intervalo
  n_vals <- c(1, 4, rep(5, 16), Inf)

  # Fracción media del intervalo vivida por quienes mueren (ax)
  # Convenciones Coale-Demeny
  m0 <- df_grupo$mx[df_grupo$GRUPO == "0"]

  ax_vals <- c(
    ifelse(m0 >= 0.107, 0.07 + 1.7 * m0, 0.14 + 2.0 * m0), # grupo 0
```

```

1.5, # grupo 1-4
rep(2.5, 16), # grupos 5-9...80-84
1 / df_grupo$mx[df_grupo$GRUPO == "85+"] # grupo abierto
)

df <- df_grupo %>%
  arrange(GRUPO) %>%
  mutate(
    n = n_vals,
    ax = ax_vals,
    # qx = (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
    # Para 85+: qx = 1
    qx = ifelse(GRUPO == "85+",
                1,
                (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)),
    px = 1 - qx
  )

# lx: tabla de supervivencia
lx <- numeric(nrow(df))
lx[1] <- raiz
for (i in 2:nrow(df)) {
  lx[i] <- lx[i - 1] * df$px[i - 1]
}
df$lx <- lx

# dx = lx * qx
df$dx <- df$lx * df$qx

# Lx: años-persona vividos en el intervalo
df$Lx <- ifelse(
  df$GRUPO == "85+",
  df$lx / df$mx,
  df$n * df$lx - (df$n - df$ax) * df$dx
)

# Tx: años-persona acumulados desde x hacia adelante
df$Tx <- rev(cumsum(rev(df$Lx)))

# ex: esperanza de vida
df$ex <- df$Tx / df$lx

return(df %>% select(GRUPO, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

```

Tablas de vida de 2010, 2019, 2021

Table 4: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2010

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0094	0.1587	0.0093	0.9907	100,000	930	99,218	7,356,253	73.56
1-4	4	0.0007	1.5000	0.0026	0.9974	99,070	262	395,625	7,257,035	73.25
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0012	0.9988	98,808	120	493,741	6,861,410	69.44
10-14	5	0.0004	2.5000	0.0020	0.9980	98,688	200	492,942	6,367,669	64.52
15-19	5	0.0011	2.5000	0.0053	0.9947	98,488	520	491,142	5,874,726	59.65
20-24	5	0.0022	2.5000	0.0112	0.9888	97,968	1,093	487,109	5,383,584	54.95
25-29	5	0.0034	2.5000	0.0170	0.9830	96,875	1,648	480,257	4,896,475	50.54
30-34	5	0.0042	2.5000	0.0206	0.9794	95,228	1,960	471,236	4,416,218	46.38
35-39	5	0.0051	2.5000	0.0249	0.9751	93,267	2,326	460,520	3,944,981	42.30
40-44	5	0.0048	2.5000	0.0237	0.9763	90,941	2,159	449,307	3,484,461	38.32
45-49	5	0.0061	2.5000	0.0302	0.9698	88,782	2,681	437,207	3,035,154	34.19
50-54	5	0.0073	2.5000	0.0360	0.9640	86,101	3,100	422,755	2,597,947	30.17
55-59	5	0.0103	2.5000	0.0501	0.9499	83,001	4,156	404,617	2,175,192	26.21
60-64	5	0.0139	2.5000	0.0671	0.9329	78,846	5,289	381,006	1,770,575	22.46
65-69	5	0.0180	2.5000	0.0861	0.9139	73,557	6,335	351,947	1,389,569	18.89
70-74	5	0.0288	2.5000	0.1344	0.8656	67,222	9,037	313,516	1,037,623	15.44
75-79	5	0.0461	2.5000	0.2068	0.7932	58,185	12,033	260,840	724,107	12.44
80-84	5	0.0581	2.5000	0.2535	0.7465	46,151	11,701	201,505	463,267	10.04
85+	Inf	0.1316	7.5982	1.0000	0.0000	34,451	34,451	261,762	261,762	7.60

Table 5: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2010

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0075	0.1550	0.0075	0.9925	100,000	745	99,370	8,050,646	80.51
1-4	4	0.0006	1.5000	0.0023	0.9977	99,255	225	396,456	7,951,276	80.11
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0011	0.9989	99,030	112	494,868	7,554,820	76.29
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	98,917	92	494,358	7,059,953	71.37
15-19	5	0.0004	2.5000	0.0022	0.9978	98,826	218	493,584	6,565,595	66.44
20-24	5	0.0005	2.5000	0.0026	0.9974	98,608	253	492,408	6,072,011	61.58
25-29	5	0.0008	2.5000	0.0040	0.9960	98,355	389	490,804	5,579,602	56.73
30-34	5	0.0009	2.5000	0.0047	0.9953	97,966	463	488,674	5,088,798	51.94
35-39	5	0.0014	2.5000	0.0068	0.9932	97,503	667	485,848	4,600,125	47.18
40-44	5	0.0014	2.5000	0.0068	0.9932	96,836	656	482,542	4,114,277	42.49
45-49	5	0.0027	2.5000	0.0132	0.9868	96,181	1,267	477,737	3,631,735	37.76
50-54	5	0.0044	2.5000	0.0216	0.9784	94,914	2,054	469,434	3,153,998	33.23
55-59	5	0.0069	2.5000	0.0340	0.9660	92,860	3,157	456,407	2,684,564	28.91
60-64	5	0.0094	2.5000	0.0459	0.9541	89,703	4,113	438,232	2,228,157	24.84
65-69	5	0.0134	2.5000	0.0648	0.9352	85,590	5,550	414,073	1,789,925	20.91
70-74	5	0.0213	2.5000	0.1009	0.8991	80,040	8,077	380,006	1,375,852	17.19
75-79	5	0.0355	2.5000	0.1632	0.8368	71,963	11,745	330,451	995,846	13.84
80-84	5	0.0523	2.5000	0.2311	0.7689	60,218	13,916	266,298	665,395	11.05
85+	Inf	0.1160	8.6195	1.0000	0.0000	46,302	46,302	399,097	399,097	8.62

Table 6: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2019

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0104	0.1609	0.0104	0.9896	100,000	1,035	99,131	7,435,488	74.35
1-4	4	0.0005	1.5000	0.0019	0.9981	98,965	190	395,384	7,336,356	74.13
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	98,775	79	493,678	6,940,972	70.27
10-14	5	0.0003	2.5000	0.0015	0.9985	98,696	145	493,119	6,447,294	65.32
15-19	5	0.0014	2.5000	0.0069	0.9931	98,551	682	491,052	5,954,175	60.42
20-24	5	0.0026	2.5000	0.0127	0.9873	97,869	1,245	486,235	5,463,123	55.82
25-29	5	0.0035	2.5000	0.0175	0.9825	96,625	1,691	478,896	4,976,888	51.51
30-34	5	0.0040	2.5000	0.0196	0.9804	94,934	1,858	470,024	4,497,992	47.38
35-39	5	0.0044	2.5000	0.0217	0.9783	93,076	2,020	460,327	4,027,968	43.28
40-44	5	0.0054	2.5000	0.0267	0.9733	91,055	2,428	449,207	3,567,641	39.18
45-49	5	0.0061	2.5000	0.0299	0.9701	88,628	2,648	436,519	3,118,433	35.19
50-54	5	0.0073	2.5000	0.0361	0.9639	85,980	3,103	422,143	2,681,915	31.19
55-59	5	0.0100	2.5000	0.0488	0.9512	82,877	4,047	404,269	2,259,772	27.27
60-64	5	0.0140	2.5000	0.0678	0.9322	78,830	5,349	380,779	1,855,503	23.54
65-69	5	0.0191	2.5000	0.0912	0.9088	73,482	6,704	350,647	1,474,724	20.07
70-74	5	0.0259	2.5000	0.1218	0.8782	66,777	8,132	313,556	1,124,077	16.83
75-79	5	0.0377	2.5000	0.1724	0.8276	58,645	10,112	267,947	810,521	13.82
80-84	5	0.0624	2.5000	0.2698	0.7302	48,533	13,094	209,933	542,574	11.18
85+	Inf	0.1065	9.3862	1.0000	0.0000	35,440	35,440	332,642	332,642	9.39

Table 7: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2019

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0078	0.1555	0.0077	0.9923	100,000	770	99,350	8,148,605	81.49
1-4	4	0.0005	1.5000	0.0021	0.9979	99,230	208	396,399	8,049,256	81.12
5-9	5	0.0001	2.5000	0.0007	0.9993	99,022	67	494,940	7,652,856	77.28
10-14	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	98,954	60	494,620	7,157,917	72.34
15-19	5	0.0005	2.5000	0.0023	0.9977	98,894	231	493,891	6,663,297	67.38
20-24	5	0.0006	2.5000	0.0029	0.9971	98,663	285	492,601	6,169,406	62.53
25-29	5	0.0005	2.5000	0.0027	0.9973	98,378	270	491,216	5,676,805	57.70
30-34	5	0.0011	2.5000	0.0052	0.9948	98,108	514	489,256	5,185,589	52.86
35-39	5	0.0014	2.5000	0.0071	0.9929	97,594	689	486,247	4,696,333	48.12
40-44	5	0.0016	2.5000	0.0082	0.9918	96,905	796	482,534	4,210,086	43.45
45-49	5	0.0027	2.5000	0.0135	0.9865	96,109	1,302	477,289	3,727,552	38.78
50-54	5	0.0039	2.5000	0.0194	0.9806	94,807	1,839	469,436	3,250,263	34.28
55-59	5	0.0057	2.5000	0.0279	0.9721	92,968	2,597	458,344	2,780,827	29.91
60-64	5	0.0096	2.5000	0.0467	0.9533	90,370	4,217	441,308	2,322,483	25.70
65-69	5	0.0142	2.5000	0.0684	0.9316	86,153	5,889	416,043	1,881,176	21.84
70-74	5	0.0182	2.5000	0.0872	0.9128	80,264	7,001	383,818	1,465,133	18.25
75-79	5	0.0306	2.5000	0.1422	0.8578	73,263	10,420	340,265	1,081,315	14.76
80-84	5	0.0545	2.5000	0.2399	0.7601	62,843	15,079	276,518	741,050	11.79
85+	Inf	0.1028	9.7255	1.0000	0.0000	47,764	47,764	464,532	464,532	9.73

Table 8: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2021

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0079	0.1558	0.0079	0.9921	100,000	787	99,336	6,870,578	68.71
1-4	4	0.0004	1.5000	0.0017	0.9983	99,213	171	396,428	6,771,242	68.25
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99,043	84	495,004	6,374,814	64.36
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0010	0.9990	98,959	104	494,535	5,879,810	59.42
15-19	5	0.0010	2.5000	0.0052	0.9948	98,855	514	492,992	5,385,274	54.48
20-24	5	0.0023	2.5000	0.0113	0.9887	98,341	1,113	488,924	4,892,283	49.75
25-29	5	0.0030	2.5000	0.0148	0.9852	97,228	1,438	482,546	4,403,358	45.29
30-34	5	0.0037	2.5000	0.0182	0.9818	95,790	1,741	474,598	3,920,812	40.93
35-39	5	0.0059	2.5000	0.0288	0.9712	94,049	2,713	463,463	3,446,214	36.64
40-44	5	0.0074	2.5000	0.0365	0.9635	91,336	3,332	448,351	2,982,751	32.66
45-49	5	0.0097	2.5000	0.0475	0.9525	88,004	4,181	429,569	2,534,399	28.80
50-54	5	0.0116	2.5000	0.0563	0.9437	83,824	4,716	407,328	2,104,830	25.11
55-59	5	0.0159	2.5000	0.0766	0.9234	79,108	6,062	380,382	1,697,502	21.46
60-64	5	0.0249	2.5000	0.1173	0.8827	73,045	8,570	343,801	1,317,121	18.03
65-69	5	0.0347	2.5000	0.1596	0.8404	64,475	10,291	296,649	973,320	15.10
70-74	5	0.0464	2.5000	0.2077	0.7923	54,184	11,254	242,787	676,671	12.49
75-79	5	0.0644	2.5000	0.2775	0.7225	42,931	11,913	184,871	433,884	10.11
80-84	5	0.0977	2.5000	0.3927	0.6073	31,018	12,181	124,636	249,013	8.03
85+	Inf	0.1514	6.6029	1.0000	0.0000	18,837	18,837	124,378	124,378	6.60

Table 9: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2021

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0067	0.1534	0.0067	0.9933	100,000	666	99,436	7,659,173	76.59
1-4	4	0.0004	1.5000	0.0018	0.9982	99,334	177	396,896	7,559,736	76.10
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99,158	84	495,578	7,162,841	72.24
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0011	0.9989	99,073	109	495,093	6,667,263	67.30
15-19	5	0.0004	2.5000	0.0021	0.9979	98,964	204	494,310	6,172,170	62.37
20-24	5	0.0006	2.5000	0.0031	0.9969	98,760	308	493,032	5,677,859	57.49
25-29	5	0.0008	2.5000	0.0041	0.9959	98,452	405	491,250	5,184,828	52.66
30-34	5	0.0011	2.5000	0.0056	0.9944	98,048	545	488,876	4,693,578	47.87
35-39	5	0.0018	2.5000	0.0088	0.9912	97,503	858	485,368	4,204,702	43.12
40-44	5	0.0030	2.5000	0.0147	0.9853	96,644	1,416	479,683	3,719,334	38.48
45-49	5	0.0042	2.5000	0.0208	0.9792	95,229	1,978	471,197	3,239,651	34.02
50-54	5	0.0062	2.5000	0.0303	0.9697	93,250	2,826	459,187	2,768,454	29.69
55-59	5	0.0098	2.5000	0.0480	0.9520	90,425	4,337	441,281	2,309,267	25.54
60-64	5	0.0153	2.5000	0.0738	0.9262	86,088	6,356	414,548	1,867,986	21.70
65-69	5	0.0230	2.5000	0.1088	0.8912	79,731	8,675	376,970	1,453,437	18.23
70-74	5	0.0299	2.5000	0.1392	0.8608	71,056	9,889	330,558	1,076,468	15.15
75-79	5	0.0448	2.5000	0.2015	0.7985	61,167	12,327	275,016	745,909	12.19
80-84	5	0.0672	2.5000	0.2877	0.7123	48,840	14,050	209,072	470,893	9.64
85+	Inf	0.1329	7.5259	1.0000	0.0000	34,789	34,789	261,821	261,821	7.53

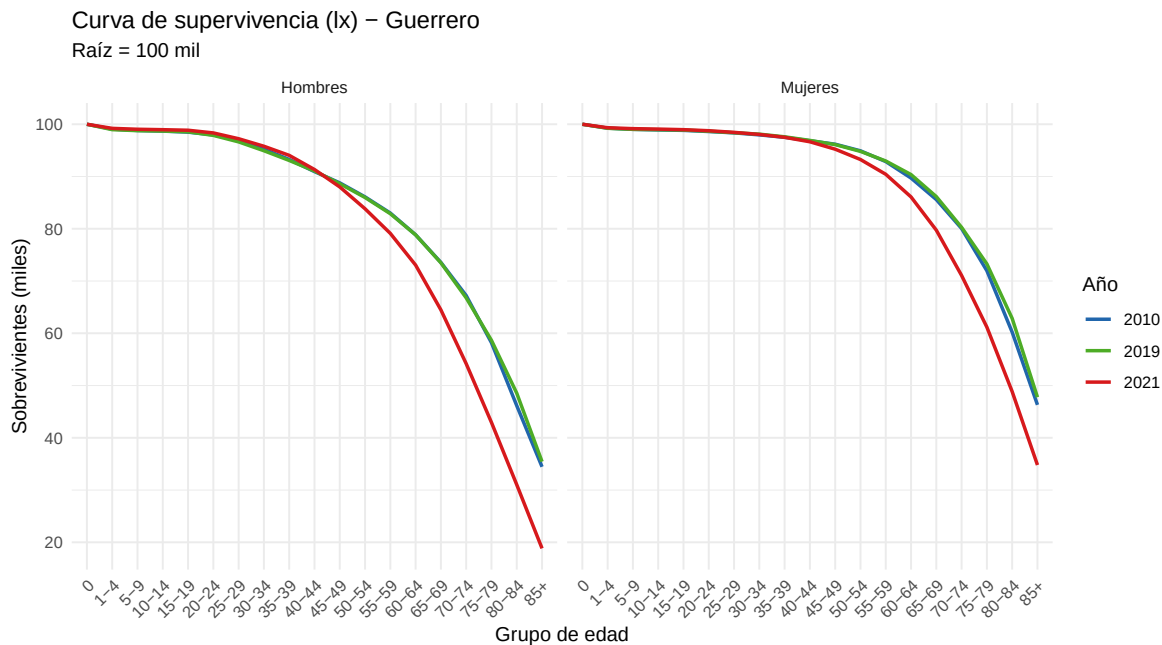
e) Cuadro de esperanzas de vida al nacer

Table 10: Esperanza de vida al nacer por sexo y año — Guerrero

Año	Hombres	Mujeres
2010	73.56	80.51
2019	74.35	81.49
2021	68.71	76.59

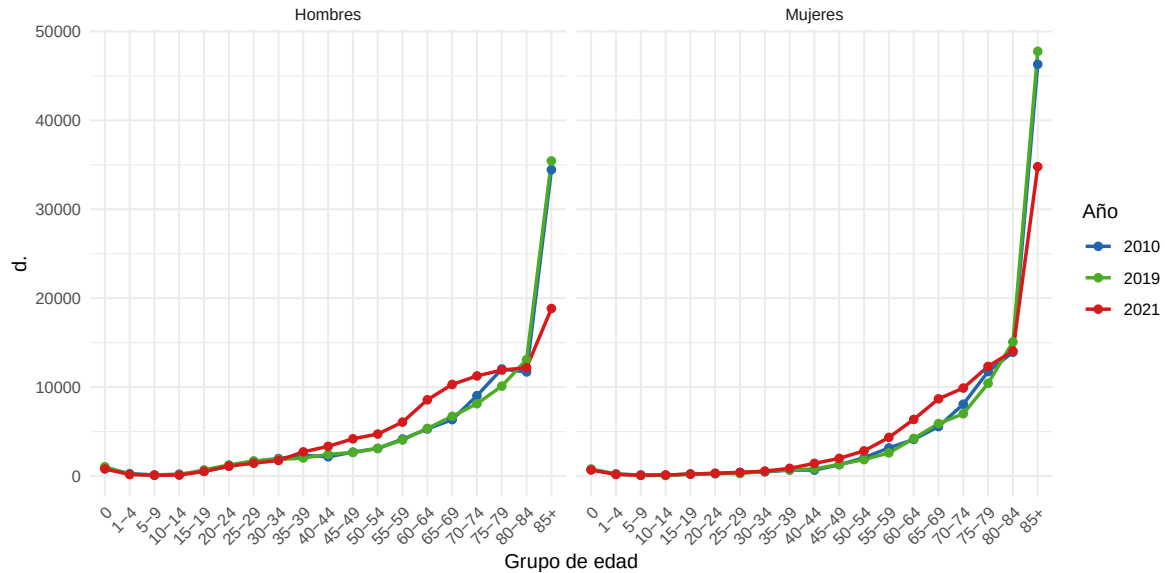
Muestra los valores calculados: hombres 73.32 → 74.30 → 68.66 y mujeres 80.25 → 81.40 → 76.53. El descenso de 2021 es el hallazgo central del análisis.

f) Gráficas adicionales



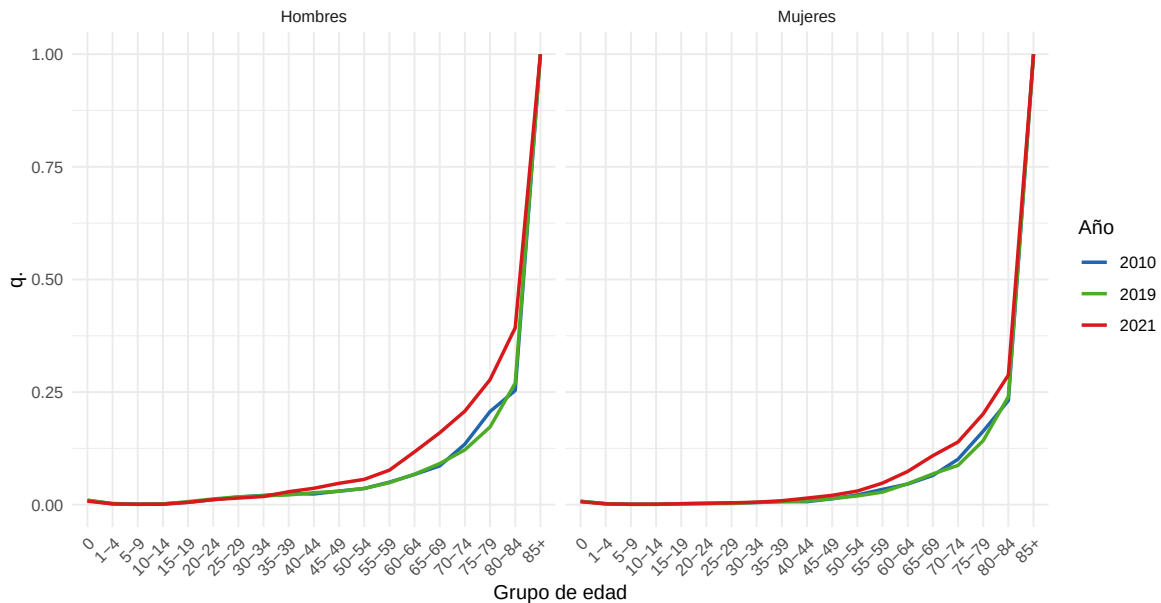
En 2021 la curva cae más rápido que en 2010 y 2019, especialmente en hombres. La distancia entre la curva roja y las otras, aumenta a partir de los 50 años, confirmando el impacto del COVID en edades adultas mayores.

Distribución de muertes (dx) – Guerrero
Muertes por grupo de edad de una cohorte sintética de 100,000

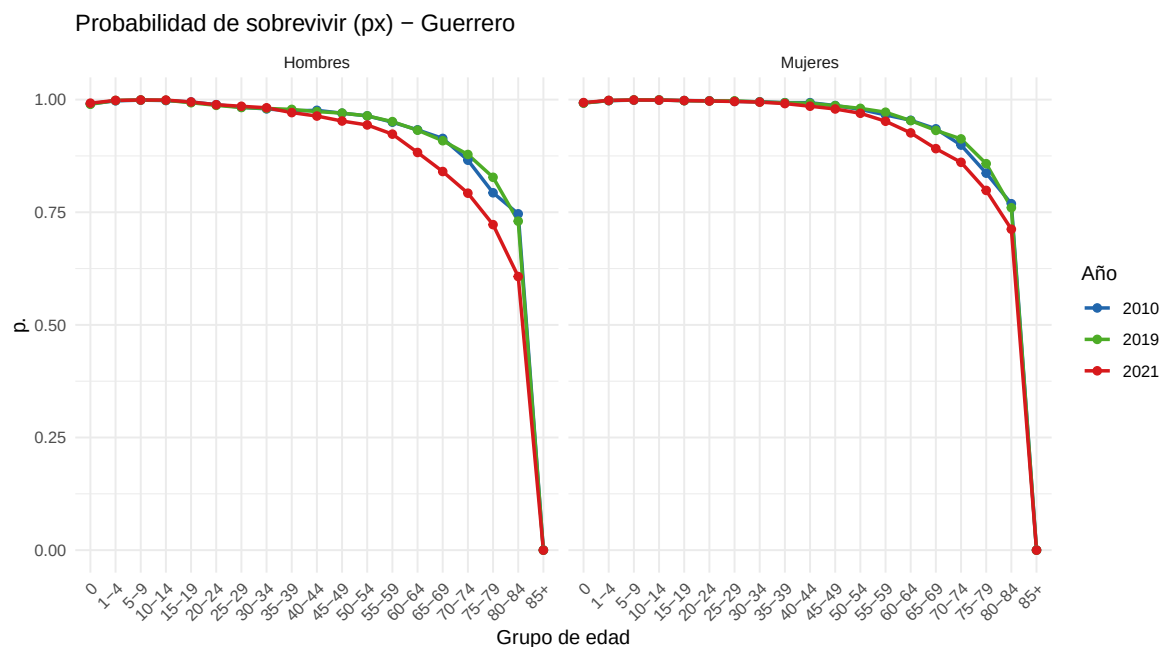


Muestra cómo se extingue la cohorte por edad. Destaca el abultamiento atípico y el desplazamiento de las defunciones hacia edades adultas o medias en 2021, evidenciando la sobremortalidad del periodo.

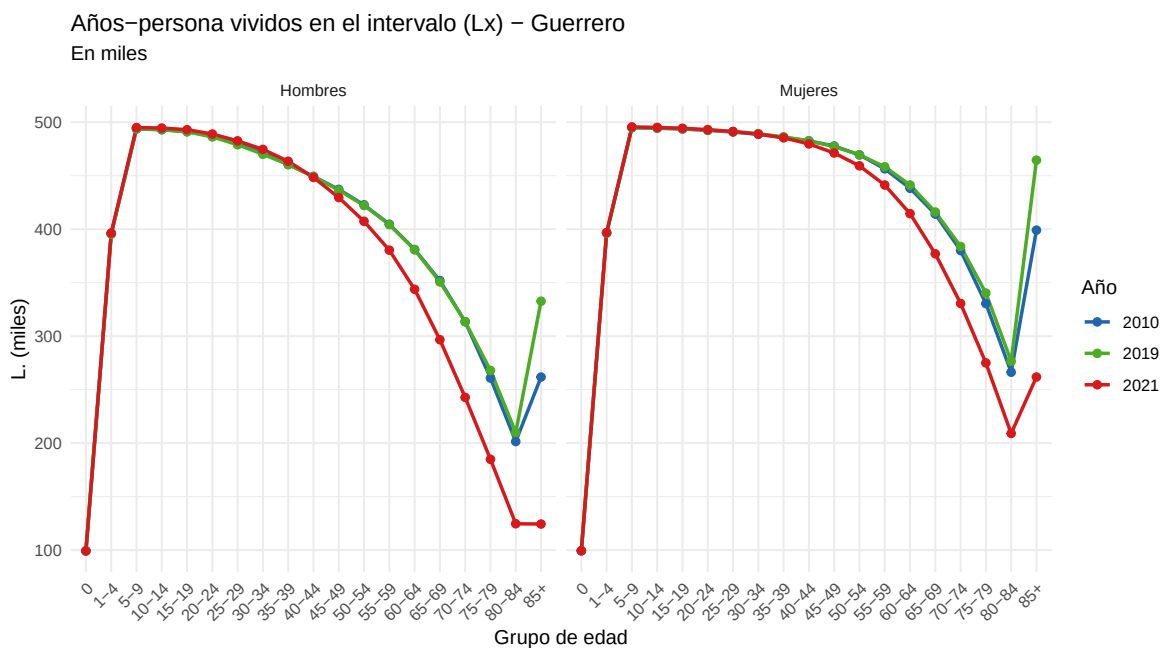
Probabilidad de muerte (qx) – Guerrero



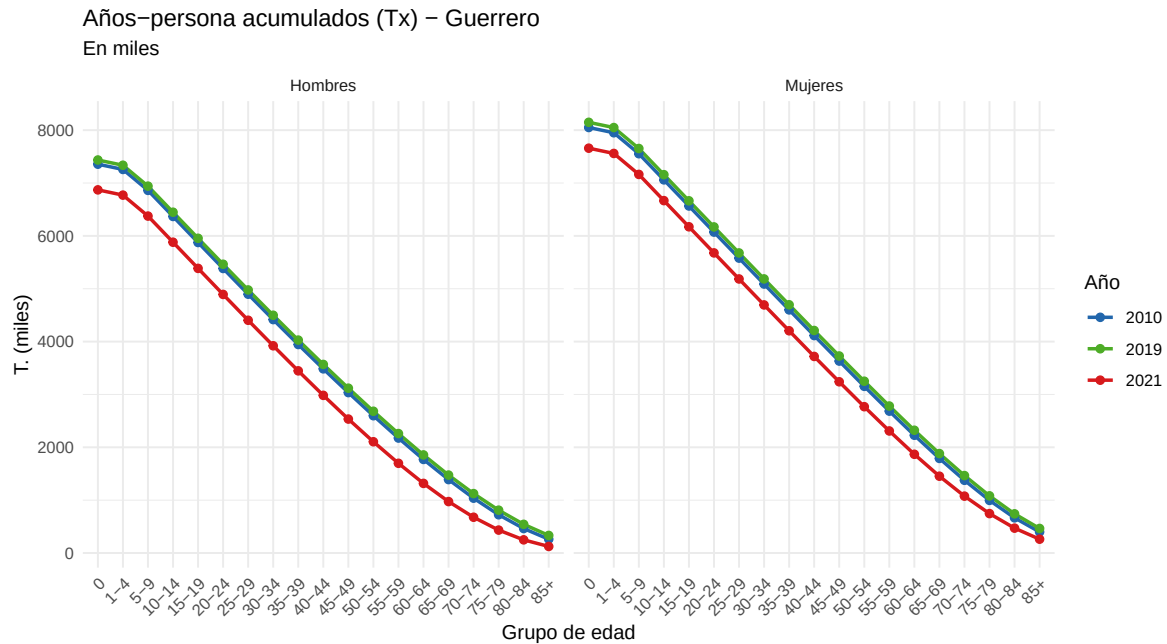
Las probabilidades de muerte en 2021 son mayores en todos los grupos de edad adulta respecto a años anteriores. El salto es más pronunciado en hombres de 60-75 años.



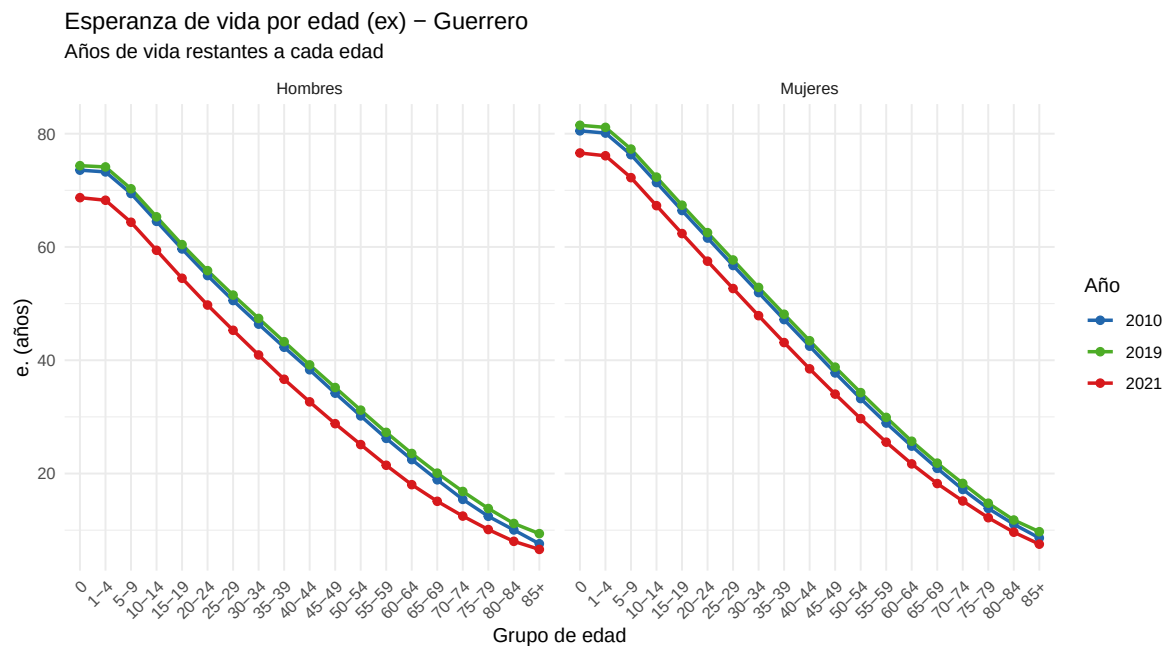
Indica la probabilidad de llegar vivo al siguiente tramo de edad. Ilustra cómo el declive drástico de supervivencia, natural en la vejez, se adelantó de forma pronunciada durante 2021 frente a 2010 y 2019.



Representa la estructura de la población estacionaria. La contracción visible de la curva en 2021 refleja directamente la pérdida de volumen poblacional y de tiempo vivido en cada intervalo específico.

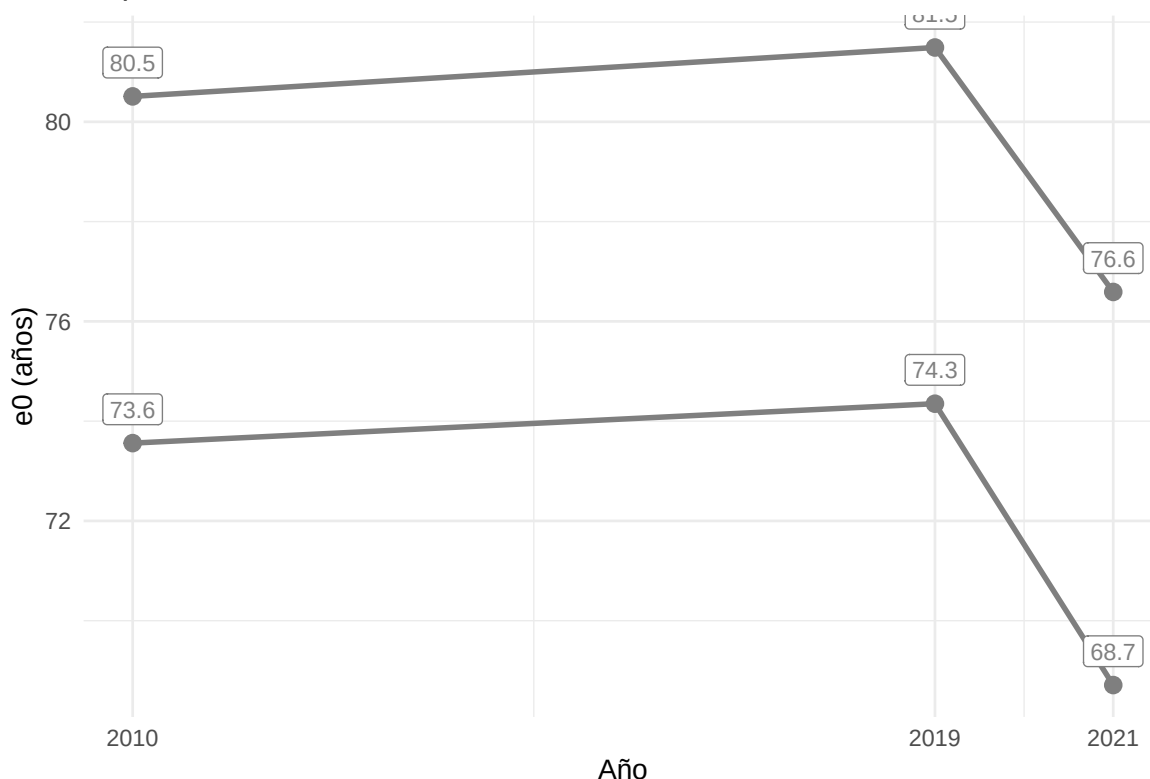


Muestra el total de tiempo de vida restante para la cohorte a partir de la edad x . La caída vertical de la curva en 2021 cuantifica la pérdida masiva y repentina de años de vida potenciales en el estado.



Resume el promedio de años restantes a cada edad. Evidencia el progreso en salud de 2010 a 2019, el retroceso generalizado en 2021 para todas las edades, y la ventaja biológica constante que mantienen las mujeres sobre los hombres.

Esperanza de vida al nacer – Guerrero



La caída de 2021 es visualmente dramática, especialmente en hombres que bajan casi 6 años respecto a 2019. La brecha entre sexos se amplía en 2021.

g) Análisis de resultados y conclusión

Tendencia pre-pandemia (2010–2019)

Entre 2010 y 2019, Guerrero mostró una mejora moderada en la esperanza de vida al nacer para ambos sexos. Los hombres pasaron de 73.3 a 74.3 años (ganancia de 1.0 año) y las mujeres de 80.2 a 81.4 años (ganancia de 1.2 años). Esta mejoría, aunque positiva, fue modesta en comparación con el promedio nacional, lo que refleja las limitaciones estructurales del estado: el primer lugar en marginación según CONAPO y una tasa de homicidios que en 2010 triplicaba el promedio nacional.

Impacto del COVID-19 en 2021

El año 2021 registró una caída dramática en la esperanza de vida de Guerrero. Los hombres bajaron de 74.3 a 68.7 años, una pérdida de 5.6 años, mientras que las mujeres pasaron de 81.4 a 76.5 años, una pérdida de 4.9 años. Esta caída es visiblemente mayor que la tendencia nacional, donde el descenso promedio fue de aproximadamente 3 a 4 años.

El exceso de mortalidad en Guerrero durante 2021 puede atribuirse al resultado de dos factores:

primero, el sistema de salud del estado, ya debilitado por la alta marginación y la escasa infraestructura, ya que tuvo menor capacidad de respuesta ante la pandemia; segundo, la violencia estructural continuó afectando las edades productivas, lo cual se observa en la gráfica de $\log(m_x)$ donde las tasas masculinas de 15 a 44 años se elevan notablemente en 2021 respecto a 2019.

Particularidades de Guerrero en los indicadores

La curva de supervivencia l_x muestra una caída más pronunciada en edades jóvenes para los hombres en comparación con las mujeres, especialmente en el tramo de 15 a 44 años, consistente con la sobremortalidad por homicidios. La gráfica de $\log(m_x)$ confirma este patrón: en todos los años analizados, los hombres de Guerrero presentan una joroba característica en las edades de 20 a 34 años, reflejo directo de la violencia como causa de muerte evitable. En 2021, esta joroba se amplifica en ambos sexos en las edades de 50 a 74 años, lo que corresponde al grupo de mayor letalidad por COVID-19.

Conclusión

Los métodos demográficos y las tablas de vida aplicados en este proyecto demuestran con precisión científica cómo los determinantes sociales, como la pobreza estructural, la violencia sistémica sostenida y los choques sanitarios emergentes (COVID-19), actúan de manera conjunta sobre la vida humana. Mientras que los modelos matemáticos nos permiten prever la trayectoria poblacional a futuro bajo un margen de incertidumbre, los datos históricos arrojan cierta certeza: Guerrero vio borrados en un solo año casi cinco años de avances en sobrevivencia humana, destacando una fragilidad poblacional que requiere de un inmediato ajuste en la política pública y de salud.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010, 2019, 2021). *Estadísticas de defunciones registradas (EDR)*. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defunciones.asp>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Deaths by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Population by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2022). *Incidencia delictiva del fuero común: homicidio doloso 2011-2021*. Recuperado de <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva>
- Wachter, K. W. (2014). *Essential Demographic Methods*. Harvard University Press.